

Évaluation n°1

Question :	1	2	3	4	5	6	7	Total
Points :	2	1	2	5	5	5	0	20
Note :								

1. (2 points) Donner la définition de l'ensemble décimaux.

Solution : L'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ est appelé l'ensemble des nombres décimaux. Cet ensemble est noté $\mathbb{D}$.

2. (1 point) Donner le nom des 6 ensembles de nombres et la notation correspondante.

Solution :

- $\mathbb{N}$: l'ensemble des entiers naturels ;
- $\mathbb{Z}$: l'ensemble des entiers relatifs ;
- $\mathbb{D}$: l'ensemble des décimaux ;
- $\mathbb{Q}$: l'ensemble des rationnel ;
- $\mathbb{R}$: l'ensemble des réels.

3. (2 points) Mettre une croix lorsque le nombre appartient à l'ensemble indiqué :
Attention, vous pouvez mettre plusieurs croix sur une même colonne.

	2,863	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{27}{9}$	$\frac{189}{3}$	1,0	π
$\mathbb{N}$								
$\mathbb{D}$								
$\mathbb{R}$								
$\mathbb{Q}$								
$\mathbb{Z}$								

4. (5 points) Montrer que $\frac{1}{3}$ n'est pas un décimal.

Solution : La démonstration sera par l'absurde. Supposons donc au contraire que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$. Il existe donc $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$. Ainsi $10^n = 3a$ et donc 10^n est un multiple de 3. D'après les critères de divisibilité par 3, ceci est impossible. Ainsi par l'absurde $\frac{1}{3}$ n'est pas un décimal.

5. (5 points) Montrer que $\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$

Solution : $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{4}{10^1}$. Ainsi $\frac{2}{5}$ peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a = 4 \in \mathbb{Z}$ et $n = 1 \in \mathbb{N}$

6. (5 points) Montrer que le produit de deux nombres impairs est impair.

Solution : Soient a et b deux nombres entiers impairs.

Puisque a est impair, par définition, il existe un entier k tel que :

$$a = 2k + 1$$

Puisque b est impair, par définition, il existe un entier m tel que :

$$b = 2m + 1$$

Maintenant, calculons le produit ab :

$$\begin{aligned} ab &= (2k + 1)(2m + 1) \\ &= 4km + 2k + 2m + 1 \\ &= 2(2km + k + m) + 1 \end{aligned}$$

Posons $K = 2km + k + m$.

L'expression du produit ab devient alors :

$$ab = 2K + 1$$

Par définition, tout nombre entier qui peut s'écrire sous la forme $2K + 1$ (où K est un entier) est un nombre impair.

7. (points) Soit f la fonction définie sur $[-1; 1[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$.
Montrer que f est bijective.